



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112133858 A

(43) 申请公布日 2020.12.25

(21) 申请号 202011052050.6

(22) 申请日 2020.09.29

(71) 申请人 中国第一汽车股份有限公司

地址 130011 吉林省长春市汽车经济技术
开发区新红旗大街1号

(72) 发明人 李阳 乔延涛 卢雨龙 吴俊涛
王修远 韩文刚 吕宁 尹芳芳
孙永健 曹云飞

(74) 专利代理机构 北京远智汇知识产权代理有
限公司 11659

代理人 林波

(51) Int. Cl.

H01M 2/10 (2006.01)

H01M 2/20 (2006.01)

B60L 50/64 (2019.01)

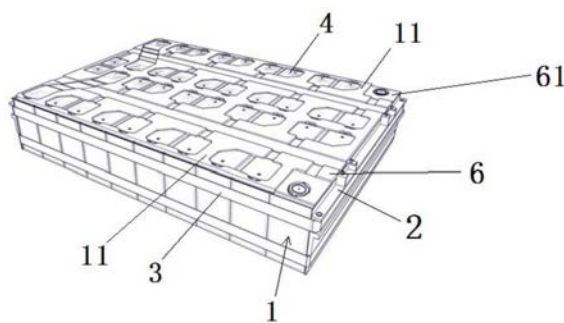
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称

一种电芯模组、电池包及电池包的设计方法

(57) 摘要

本发明涉及电池技术领域,具体公开了一种电芯模组、电池包及电池包的设计方法,电芯模组包括电芯组,电芯组包括多个电芯,多个电芯呈M行N列排布,M和N均为大于等于的整数;沿行方向和/或列方向,相邻两个电芯之间设有弹性介质;电芯模组还包括设置于电芯组的相对两端的两个端板,端板上间隔设有第一凸起和第二凸起,第一凸起和第二凸起之间形成用于容纳电芯模组的下箱体的侧壁的第三凸起的凹槽,如此设置,当电芯模组安装至下箱体时,通过凹槽限制第三凸起的位置,能够保证电芯模组和下箱体的相对位置稳定,可避免采用螺栓、螺母的紧固件,可有效降低成本并简化安装工序。



1. 一种电芯模组,包括电芯组(1),所述电芯组(1)包括多个电芯(11),多个所述电芯(11)呈M行N列排布,M和N均为大于等于2的整数;其特征在于,沿行方向和/或列方向,相邻两个所述电芯(11)之间设有弹性介质(7);

所述电芯模组还包括设置于所述电芯组(1)的相对两端的两个端板(2),所述端板(2)上间隔设有第一凸起(21)和第二凸起(22),所述第二凸起(22)位于所述第一凸起(21)的下方,所述第一凸起(21)和所述第二凸起(22)之间形成凹槽(23),

用于容纳所述电芯模组的下箱体(5)的侧壁设有第三凸起(51),所述第三凸起(51)插接于所述凹槽(23),且所述第三凸起(51)能与所述凹槽(23)的底壁抵接且所述第一凸起(21)的下表面与所述第三凸起(51)的上表面沿竖直方向抵接。

2. 根据权利要求1所述的电芯模组,其特征在于,所述第二凸起(22)的上表面能与所述第三凸起(51)的下表面抵接。

3. 根据权利要求1所述的电芯模组,其特征在于,所述端板(2)上设有导向斜面(25),所述导向斜面(25)用于引导所述电芯模组插入所述下箱体(5)。

4. 根据权利要求1所述的电芯模组,其特征在于,所述电芯模组还包括打包带(3),所述打包带(3)缠绕于所述电芯组(1)以及两个所述端板(2)的外周。

5. 根据权利要求1所述的电芯模组,其特征在于,所述电芯模组还包括辅助工装(9),所述端板(2)上设有夹持槽(26),所述辅助工装(9)具有两个相对的夹爪(91),所述夹爪(91)能插入两个所述端板(2)的夹持槽(26),以将两个所述端板(2)以及所述电芯组(1)夹紧并塞入所述下箱体(5)。

6. 根据权利要求1所述的电芯模组,其特征在于,所述端板(2)由塑料材质制成。

7. 根据权利要求1所述的电芯模组,其特征在于,所述电芯模组还包括汇流排(4),所述汇流排(4)与所述电芯(11)的正极或负极焊接。

8. 根据权利要求7所述的电芯模组,其特征在于,所述下箱体(5)内设有多个所述电芯模组,相邻两个所述电芯模组的所述汇流排(4)焊接。

9. 一种电池包,其特征在于,包括权利要求1-8任一项所述的电芯模组。

10. 一种如权利要求9所述的电池包的设计方法,其特征在于,包括:

S1:将下箱体(5)的包络空间和电芯模组的长、宽、高尺寸做为设计输入;

S2:按照下箱体(5)的包络空间,最大限度的填充电芯模组,多个电芯模组沿横向或者纵向排布;

S3:根据电芯组(1)的排布方向确定电芯模组的膨胀方向,下箱体(5)位于电芯模组的膨胀方向上的侧壁作为支撑梁;

S4:设计下箱体(5)的支撑梁和电芯模组的端板(2)的卡接结构,通过卡接结构对电芯模组和下箱体(5)在竖直方向上限位;

S5:于端板(2)设计导向结构,导向结构能引导电芯模组放入下箱体(5)的包络空间;

S6:对电池包的结构强度进行校核;

S7:对电池包的电气安全性进行校核。

一种电芯模组、电池包及电池包的设计方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种电芯模组、电池包及电池包的设计方法。

背景技术

[0002] 电池包的能量密度和安全性影响着整车的续航里程和客户的使用安全。电动汽车电池包内的空间有限,如何在使用安全的前提下提高电池包内的空间利用率是电池包设计的关键点。锂电池具有能量密度高,储能多,寿命长,使用温度广等特点,在电动汽车领域中已经广泛使用。在电池成组过程中,要解决其结构、电性能及安全性等几方面问题。

[0003] 目前的技术方案,电芯模组的端板设计有与箱体配合的固定孔,通过螺栓穿过固定孔,以使电芯模组与箱体固定。端板一般设计为金属件,需要承受电芯充放电后的膨胀力,所以有一定刚度。模组间汇流排一般通过螺接形式固定。但是,现有电芯模组的端板由于采用金属材质,与电芯间需设计绝缘件隔离,并且金属端板与电池包箱体通过螺栓固定,成本较高,安装工序复杂。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于:提供一种电芯模组、电池包及电池包的设计方法,以解决相关技术中的电芯模组的端板与电池包箱体通过螺栓固定,成本较高,安装工序复杂的问题。

[0005] 一方面,本发明提供一种电芯模组,该电芯模组包括电芯组,所述电芯组包括多个电芯,多个所述电芯呈M行N列排布,M和N均为大于等于的整数;沿行方向和/或列方向,相邻两个所述电芯之间设有弹性介质;

[0006] 所述电芯模组还包括设置于所述电芯组的相对两端的两个端板,所述端板上间隔设有第一凸起和第二凸起,所述第二凸起位于所述第一凸起的下方,所述第一凸起和所述第二凸起之间形成凹槽,

[0007] 用于容纳所述电芯模组的下箱体的侧壁设有第三凸起,所述第三凸起插接于所述凹槽,且所述第三凸起能与所述凹槽的底壁抵接且所述第一凸起的下表面与所述第三凸起的上表面沿竖直方向抵接。

[0008] 作为电芯模组的优选技术方案,所述第二凸起的上表面能与所述第三凸起的下表面抵接。

[0009] 作为电芯模组的优选技术方案,所述端板上设有导向斜面,所述导向斜面用于引导所述电芯模组插入所述下箱体。

[0010] 作为电芯模组的优选技术方案,所述电芯模组还包括打包带,所述打包带缠绕于所述电芯组以及两个所述端板的外周。

[0011] 作为电芯模组的优选技术方案,所述电芯模组还包括辅助工装,所述端板上设有夹持槽,所述辅助工装具有两个相对的夹爪,所述夹爪能插入两个所述端板的夹持槽,以将两个所述端板以及所述电芯组夹紧并塞入所述下箱体。

[0012] 作为电芯模组的优选技术方案,所述端板由塑料材质制成。

[0013] 作为电芯模组的优选技术方案,所述电芯模组还包括汇流排,所述汇流排与所述电芯的正极或负极焊接。

[0014] 作为电芯模组的优选技术方案,所述下箱体内设有多个所述电芯组,相邻两个所述电芯组的所述汇流排焊接。

[0015] 另一方面,本发明提供一种电池包,包括上述任一方案中的电芯模组。

[0016] 再一方面,本实施提供一种上述电池包的设计方法,包括:

[0017] S1:将下箱体的包络空间和电芯模组的长、宽、高尺寸做为设计输入;

[0018] S2:按照下箱体的包络空间,最大限度的填充电芯模组,多个电芯模组沿横向或者纵向排布;

[0019] S3:根据电芯模组的排布方向确定电芯模组的膨胀方向,下箱体位于电芯模组的膨胀方向上的侧壁作为支撑梁;

[0020] S4:设计下箱体的支撑梁和电芯模组的端板的卡接结构,通过卡接结构对电芯模组和下箱体在竖直方向上限位;

[0021] S5:于端板设计导向结构,导向结构能引导电芯模组放入下箱体的包络空间;

[0022] S6:对电池包的结构强度进行校核;

[0023] S7:对电池包的电气安全性进行校核。

[0024] 本发明的有益效果为:

[0025] 本发明提供一种电芯模组、电池包及电池包的设计方法,电芯模组包括电芯组,电芯组包括多个电芯,多个电芯呈M行N列排布,M和N均为大于等于的整数;沿行方向和/或列方向,相邻两个电芯之间设有弹性介质;电芯模组还包括设置于电芯组的相对两端的两个端板,端板上间隔设有第一凸起和第二凸起,第二凸起位于第一凸起的下方,第一凸起和第二凸起之间形成凹槽,用于容纳电芯模组的下箱体的侧壁设有第三凸起,第三凸起插接于凹槽,且第三凸起能与凹槽的底壁抵接且第一凸起的下表面与第三凸起的上表面沿竖直方向抵接。如此设置,当电芯模组安装至下箱体时,通过凹槽限制第三凸起的位置,能够保证电芯模组和下箱体的相对位置稳定,可避免采用螺栓、螺母的紧固件,可有效降低成本并简化安装工序。

附图说明

[0026] 图1为本发明实施例中电芯模组的结构示意图;

[0027] 图2为本发明实施例中端板的结构示意图一;

[0028] 图3为本发明实施例中电芯模组与下箱体的部分结构示意图;

[0029] 图4为本发明实施例中电芯组的结构示意图;

[0030] 图5为本发明实施例中两个电芯模组装入下箱体后的示意图;

[0031] 图6为本发明实施例中辅助工装夹持端板和电芯组的结构示意图;

[0032] 图7为本发明实施例中端板的结构示意图二;

[0033] 图8为本发明实施例中通过辅助工装经电芯模组装入下箱体后的示意图。

[0034] 图中:

[0035] 1、电芯组;11、电芯;2、端板;21、第一凸起;22、第二凸起;23、凹槽;24、带槽;25、导向斜面;26、夹持槽;3、打包带;4、汇流排;5、下箱体;51、第三凸起;6、线束隔离板;61、定位

槽;7、弹性介质;8、FPC;9、辅助工装;91、夹爪;92、连接杆。

具体实施方式

[0036] 下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0037] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。其中,术语“第一位置”和“第二位置”为两个不同的位置,而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0038] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0039] 下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

[0040] 如图1~5所示,本实施例提供一种电芯模组,该电芯模组包括电芯组1,电芯组1包括多个电芯11,多个电芯11呈M行N列排布,M和N均为大于等于2的整数;沿行方向和/或列方向,相邻两个电芯11之间设有弹性介质7,以防相邻的两个电芯11刚性接触。其中弹性介质7可通过胶水分别与两个电芯11粘结。弹性介质7可以为泡棉等材料。电芯组1整体呈方形,电芯模组还包括设置于电芯组1的相对两端的两个端板2,端板2上设有第一凸起21;用于容纳电芯模组的下箱体5的侧壁设有第三凸起51,第一凸起21位于第三凸起51的上方,且第一凸起21的下表面与第三凸起51的上表面沿竖直方向抵接,第三凸起51能与端板2的侧壁抵接。如此设置,当电芯模组安装至下箱体5时,通过第一凸起21和第三凸起51沿竖直方向抵接,并且通过第三凸起51和端板2的侧壁抵接,能够保证电芯模组和下箱体5的相对位置稳定,可避免采用螺栓、螺母的紧固件,可有效降低成本并简化安装工序。同时,当电芯模组充放电膨胀时,可通过下箱体5的侧壁承受膨胀力。

[0041] 可选地,端板2上还设有与第一凸起21间隔设置的第二凸起22,第二凸起22位于第一凸起21的下方,第一凸起21和第二凸起22之间形成凹槽23,第三凸起51插接于凹槽23,且第三凸起51能与凹槽23的底壁抵接。第三凸起51和凹槽23形成楔形的定位结构,可进一步保证电芯模组和下箱体5之间的相对位置稳定。优选地,第二凸起22的上表面能与第三凸起51的下表面抵接。可防止电芯模组充放电膨胀时,导致端板2窜动。

[0042] 可选地,端板2上设有导向斜面25,导向斜面25用于引导电芯模组插入下箱体5。如图2和图3所示,通过设置导向斜面25,导向斜面25具有引导作用,便于将电芯模组组装至下箱体5。

[0043] 可选地,电芯模组还包括打包带3,打包带3缠绕于电芯组1以及两个端板2的外周。通过打包带3增加对电芯组1的束缚,以保证电芯组1整体结构稳定。可选地,端板2上设有带槽24,打包带3的一部分位于带槽24内。如此设置,能够保证打包带3与端板2以及电芯组1的相对位置稳定,可防止打包带3位置变动。进一步优选地,打包带3的数量为两个,两个打包带3沿竖直方向间隔设置。

[0044] 作为其中的一种可替代方案,还可无需设置打包带3,如图6至图8所示,电芯模组还包括辅助工装9,端板2上设有夹持槽26,辅助工装9具有两个相对的夹爪91,夹爪91能插入两个端板2的夹持槽26,以将两个端板2以及电芯组1夹紧并塞入下箱体5。具体地,端板2沿其长度方向间隔设置有多多个夹持槽26,两个端板2上的多个夹持槽26两两相对,相应地,多个辅助工装9分别与两个夹持槽26配合;也可以在辅助工装9上设置多个两个相对的夹爪91以通过一个辅助工装9同时和多个夹持槽26配合,以将两个端板2以及位于两个端板2之间的电芯组1夹紧在一起,此时,弹性介质7受挤压而变形,然后可通过辅助工装9将夹紧的两个端板2以及位于两个端板2之间的电芯组1塞入下箱体5,然后松开夹爪91,在弹性介质7的弹性力的作用下,电芯组1膨胀,然后将辅助工装9从下箱体5和端板2之间抽离,端板2与下箱体5抵紧,以实现电芯组1的入箱作业。由于取消了打包带3,辅助工装9可重复利用,故而可有效降低生产成本。

[0045] 可以理解的是,两个夹爪91可相对靠近或远离从而可实现夹紧和松开,这可以通过一个夹爪91固定,另一个夹爪91活动实现,或者两个夹爪91同时活动以实现。本实施例中,两个夹爪91均设置于连接杆92,同时,当两个夹爪91之间的相对位置调整好后,可通过锁止结构以将两个夹爪91的相对位置锁定。锁止结构可以为穿过夹爪91并能抵紧连接杆92的锁紧螺栓,或者与连接杆92螺纹连接的两个螺母,并且两个螺母分别位于活动的夹爪91两侧。

[0046] 可选地,端板2由塑料材质制成。当然,端板2还可以采用其他绝缘材料制成,如此便于为电芯11提供绝缘保护。

[0047] 可选地,电芯模组还包括汇流排4,汇流排4与电芯11的正极或负极焊接。汇流排4用于将两个电芯11串联或并联,通过焊接工艺,可避免采用固定汇流排4的紧固件和定位座等,可减少零部件的使用数量,并可简化安装工序。

[0048] 可选地,电芯组1还包括线束隔离板6,线束隔离板6设置于多个电芯11的上方,且线束隔离板6上于电芯11的正极上方设有定位槽61,定位槽61用于定位汇流排4。

[0049] 可选地,如图5所示,下箱体5内设有多多个电芯模组,相邻两个电芯模组的汇流排4焊接。当多个电芯模组装入下箱体5内后,然后将相邻两个电芯模组的汇流排4焊接,然后安装FPC8到线束隔离板6。

[0050] 本实施例还提供一种电池包,包括上述方案中的电芯模组。

[0051] 本实施例还提供一种电池包的设计方法,包括:

[0052] S1:将下箱体5的包络空间和电芯模组的长、宽、高尺寸做为设计输入;

[0053] S2:按照下箱体5的包络空间,最大限度的填充电芯模组,多个电芯模组沿横向或

者纵向排布；

[0054] S3:根据电芯模组的排布方向确定电芯模组的膨胀方向,下箱体5位于电芯模组的膨胀方向上的侧壁作为支撑梁；

[0055] S4:设计下箱体5的支撑梁和电芯模组的端板2的卡接结构,通过卡接结构对电芯模组和下箱体5在竖直方向上限位；

[0056] S5:于端板2设计导向结构,导向结构能引导电芯模组放入下箱体5的包络空间；

[0057] S6:对电池包的结构强度进行校核；

[0058] S7:对电池包的电气安全性进行校核。

[0059] 其中,对电池包的结构强度进行校核包括挤压、振动、冲击以及电芯膨胀四个参数进行校核,当四个参数均符合要求后,表明电池包的强度达标。对电池包的电气安全性进行校核包括爬电距离和电气间隙校核,当爬电距离和电气间隙满足要求后,表明电池包的电气安全性达标。

[0060] 显然,本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

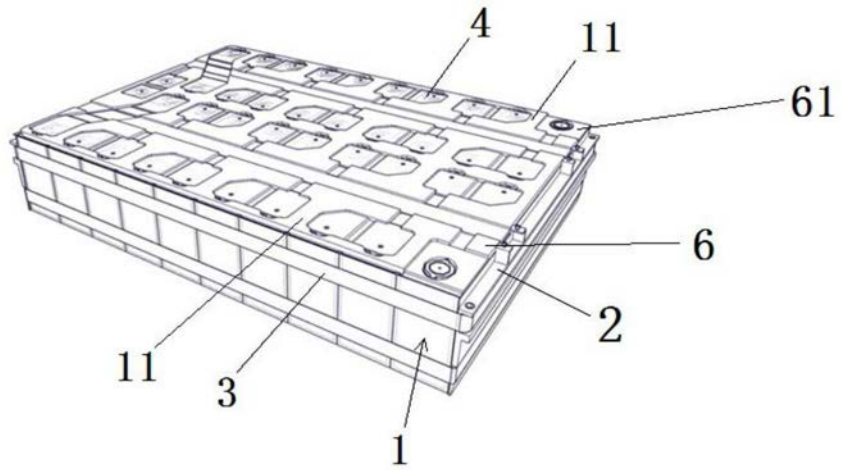


图1

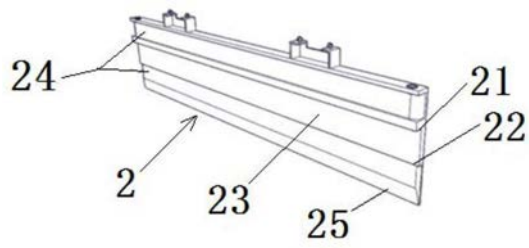


图2

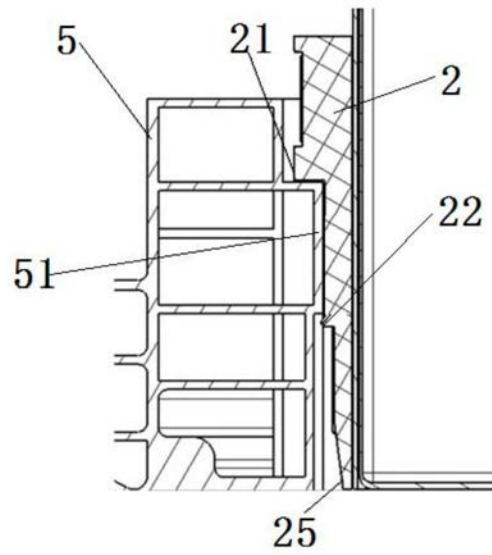


图3

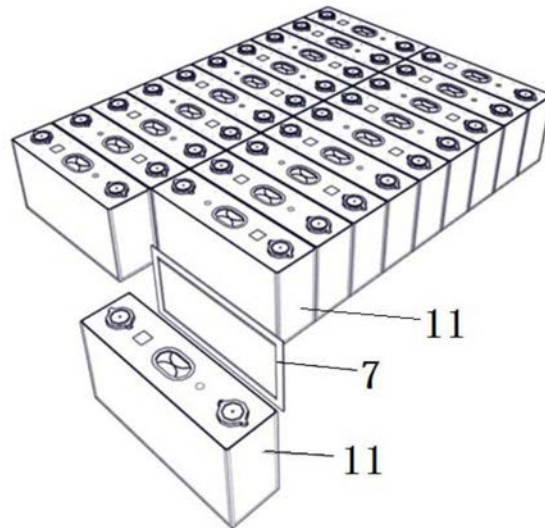


图4

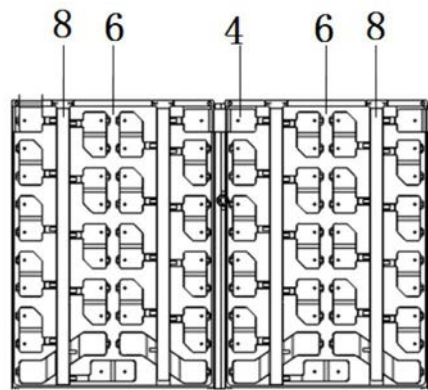


图5

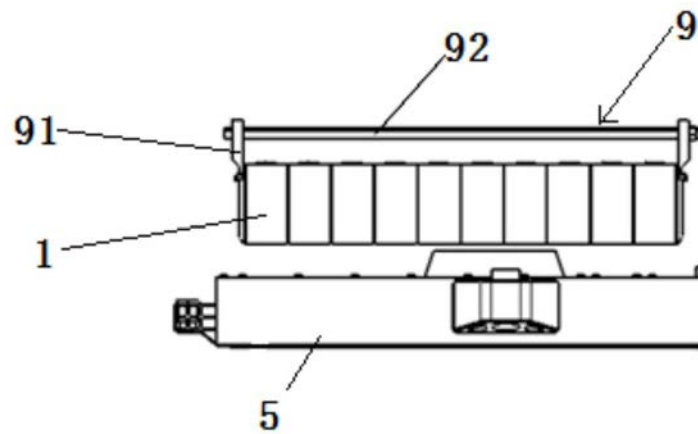


图6

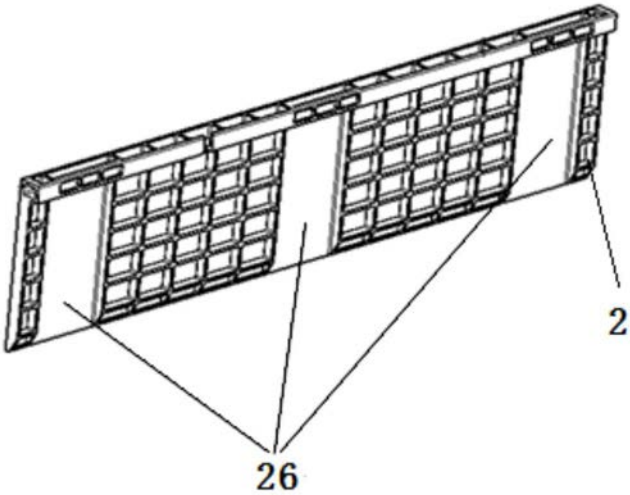


图7

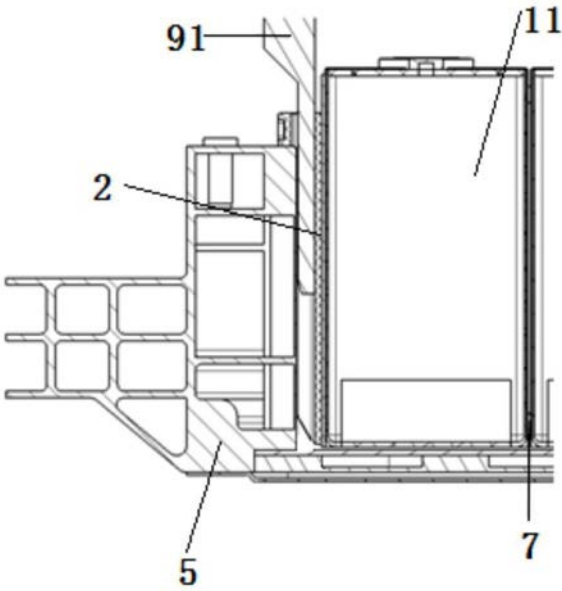


图8